PERTEMUAN 1 - mus

▼ 📂 Mobile App Develompent

Mobile App Development merupakan proses pembuatan aplikasi yang di desain khusus untuk dapat berjalan di perangkat mobile seperti *smartphone* atau *tablet*.



3 Jalur Pembuatan Aplikasi



https://medium.com/@oakstreetechnologies/mobile-app-development-a-complete-guide-3aa814689f44

1️⃣ Native Apps

- Dikembangkan khusus untuk **platform tertentu** (iOS atau Android).
- Menggunakan bahasa pemrograman *native*:
  - **Swift/Objective-C** untuk iOS
  - **Kotlin/Java** untuk Android
- **Kelebihan:** performa tinggi, akses penuh ke fitur perangkat (kamera, sensor, GPS).
- **Kekurangan:** butuh tim & codebase terpisah jika targetnya multi-platform.

  Contoh: Instagram, WhatsApp, Gojek

2️⃣ Web Apps

- Aplikasi berbentuk **website responsif** yang bisa dibuka lewat browser mobile.
- Tidak perlu install dari App Store/Play Store.
- **Kelebihan:** hemat biaya & mudah di-update.
- **Kekurangan:** terbatas akses ke hardware device, butuh internet.

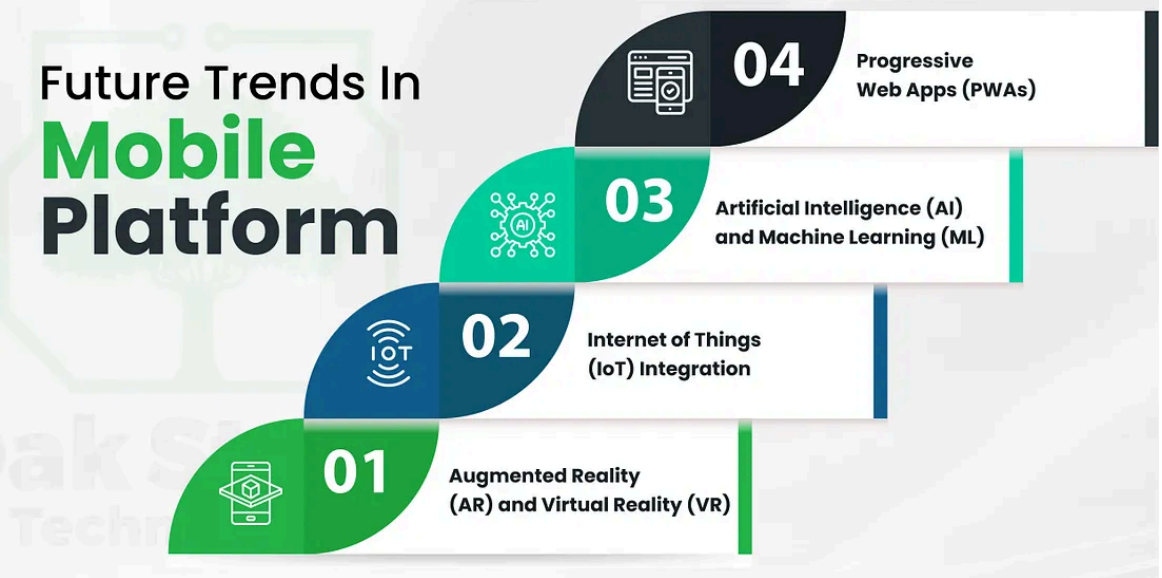
  Contoh: versi mobile dari Twitter, Wikipedia, marketplace kecil.

3️⃣ Hybrid Apps

- Kombinasi **native + web**.
- Dibuat dengan **HTML, CSS, JavaScript** namun dibungkus ke dalam aplikasi mobile.
- Framework populer:
  - Ionic
  - Cordova
  - **Flutter (Dart)** – by Google
  - **React Native (JavaScript/TypeScript)** – by Meta
  - **Xamarin (.NET/C#)** – by Microsoft
- **Kelebihan:** sekali coding bisa jalan di iOS & Android.
- **Kekurangan:** performa tidak semulus native.



Trend aplikasi mobile saat ini:



https://medium.com/@oakstreetechnologies/mobile-app-development-a-complete-guide-3aa814689f44

▼ 📂 Android Development

Android pertama kali dikembangkan oleh Android Inc., sebuah perusahaan yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Versi pertama Android, yaitu Android 1.0, dirilis pada tahun 2008 bersama dengan peluncuran smartphone pertama yang menggunakan sistem ini, HTC Dream

Android juga sudah berkembang jauh sejak publikasi awal yaitu Android 1.0 pada tanggal 23 September 2008 lalu disempurnakan dengan rilis nya versi baru yakni Android 1.5 dengan nama berupa *desert* yaitu *Cupcake* pada tahun 2009.









Versi android terbaru saat ini ialah Android 15 dengan *codename* *Vanilla Ice Cream* yang rilis pada 3 September 2024



Pengembangan Aplikasi Android dapat dilakukan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti:

Java	Bahasa pemrograman utama Android sejak awal, stabil dan banyak digunaka
Kotlin	Bahasa resmi Android yang lebih ringkas dan modern dibanding Java

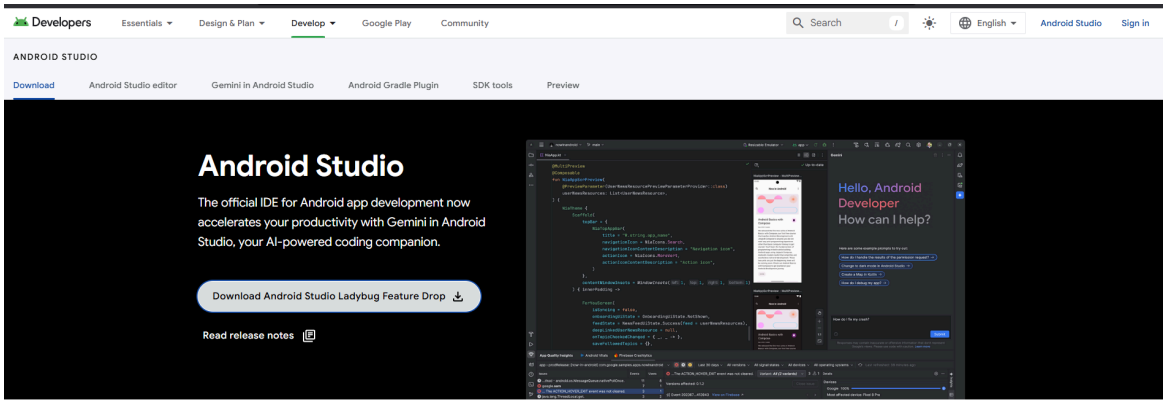
Dart (Flutter)	Framework dari Google yang menggunakan Dart untuk membuat aplikasi cross-platform
JavaScript (React Native)	Menggunakan framework React Native untuk membuat aplikasi Android dan iOS

Untuk mengembangkan aplikasi Android, developer menggunakan berbagai alat seperti :

- **Android SDK & NDK** → *Tools* yang digunakan untuk membangun aplikasi Android, termasuk API dan emulator.
- **ADB (Android Debug Bridge)** → *Tools command-line* untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat Android saat debugging.
- **Firebase** → Layanan backend dari Google yang menyediakan fitur seperti autentikasi, database real-time, dan push notification.
- **Android Studio** → IDE untuk pengembangan aplikasi Android, dengan fitur seperti emulator, debugger, dan Android SDK.

▼ 📂 Download Android Studio

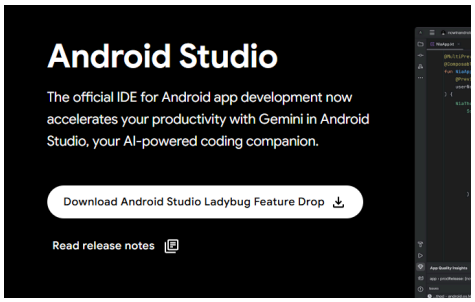
Android Studio merupakan Integrated Development Environment (IDE) yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Tidak seperti pengembangan Web yang dapat dilakukan melalui VSCode, Android Native harus dikembangkan melalui Android Studio.

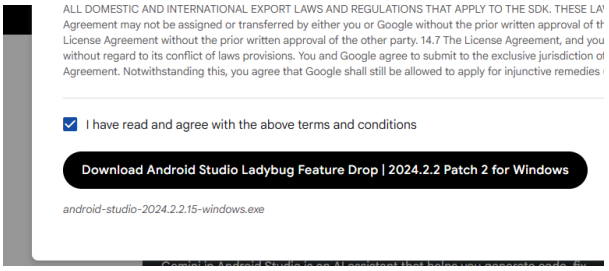


https://developer.android.com/studio

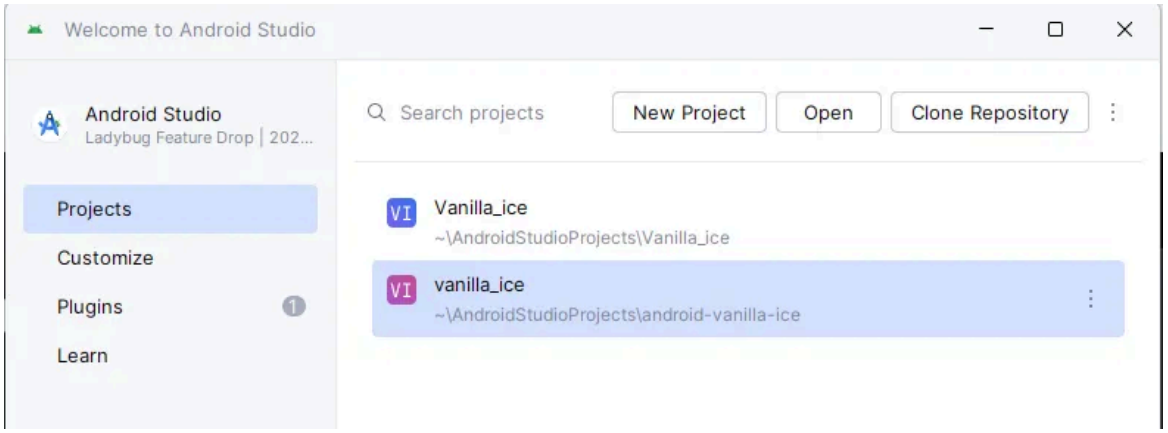
Silahkan klik tombol “Download” dan pop up akan muncul, centang *agreement* yang ada pada bagian bawah dan klik sekali lagi tombol

Download yang tersedia





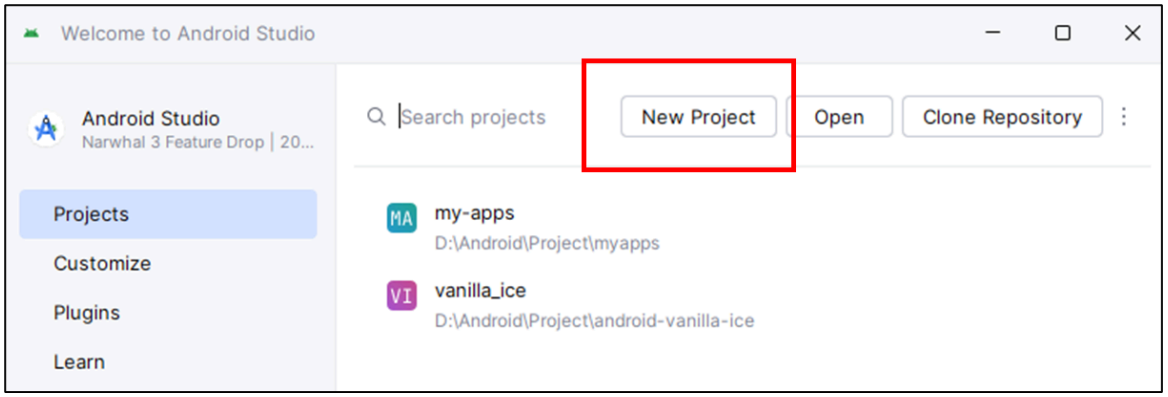
Jika sudah selesai, maka akan tampil “Welcome to Android Studio” dan IDE siap untuk digunakan



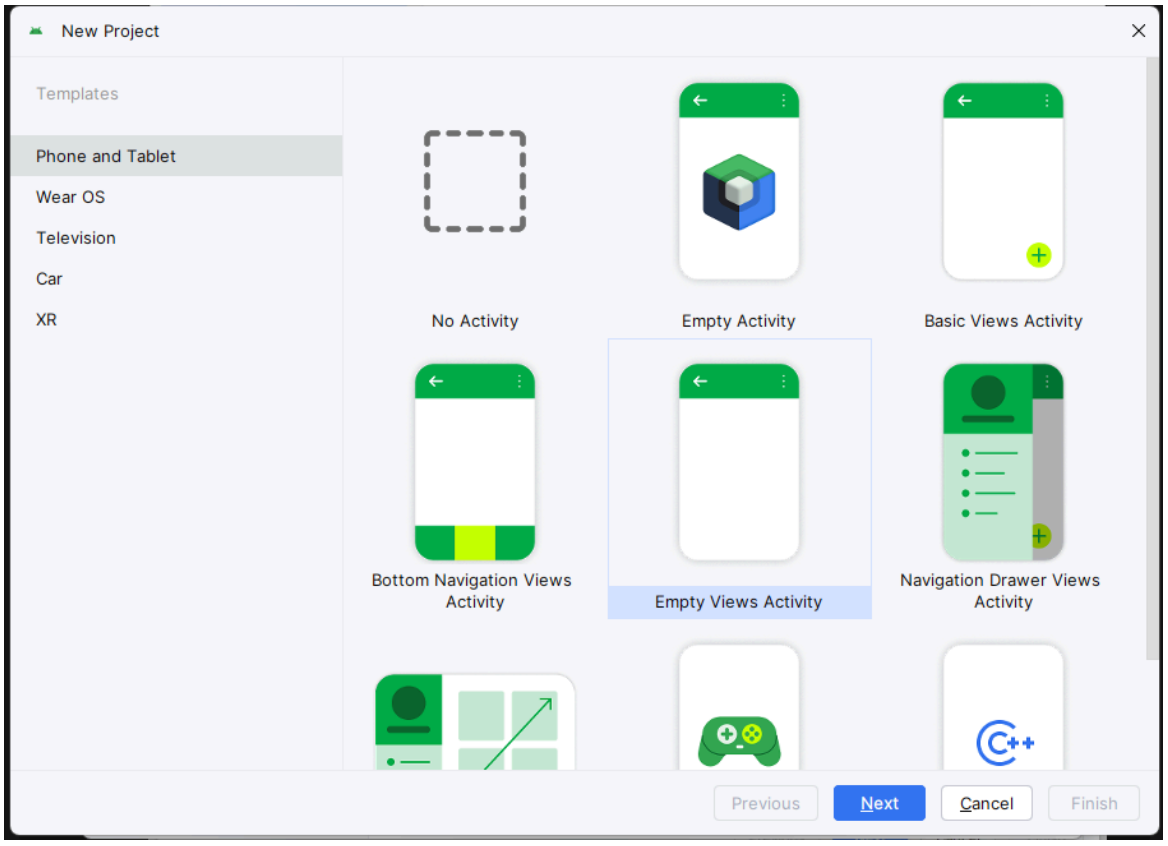
⚠️ Android Studio akan di-update setiap 4-6 Bulan sekali. Sejak tulisan ini dibuat, versi terbarunya ialah **Narwhal 3**

▼ 📂 Create New Project

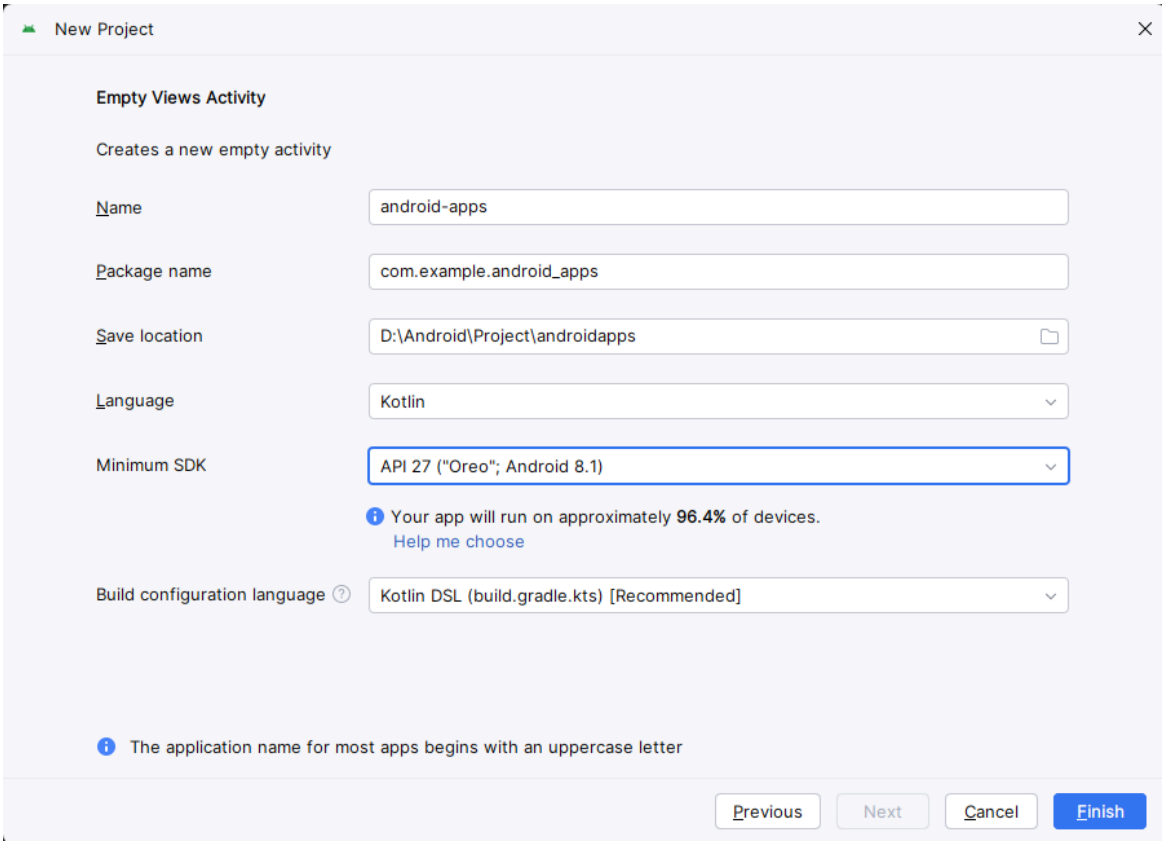
Silahkan buat project baru, Klik New Project



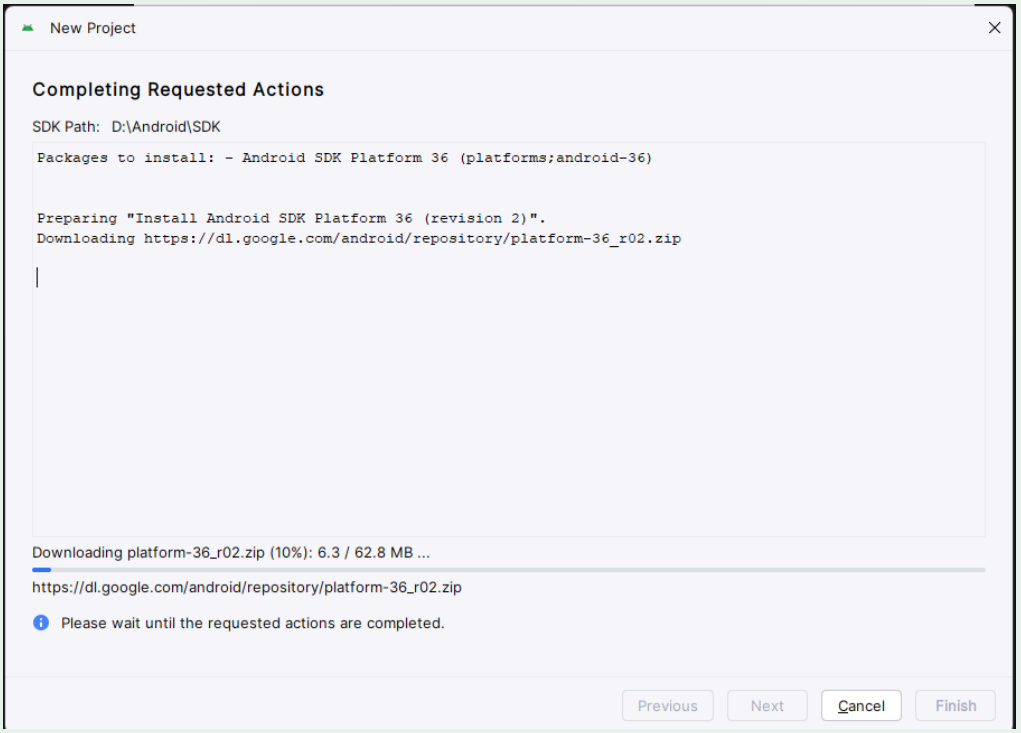
pilih **Empty Views Activity** lalu klik “Next”



Kita akan membuat aplikasi dengan nama `android-apps` ,silahkan isi form (cukup ubah pada bagian “Name” dan “Minimum SDK”, lalu klik Finish

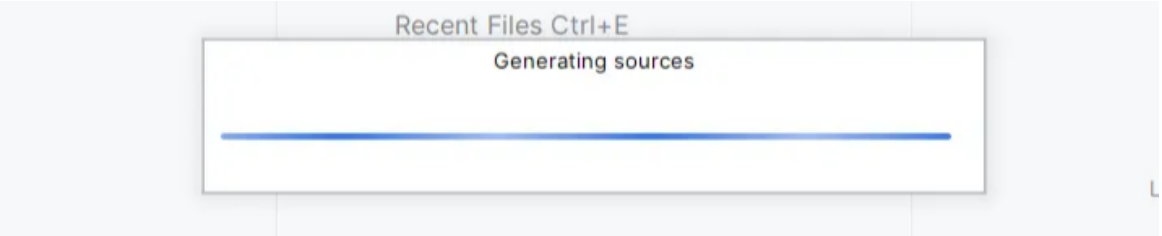


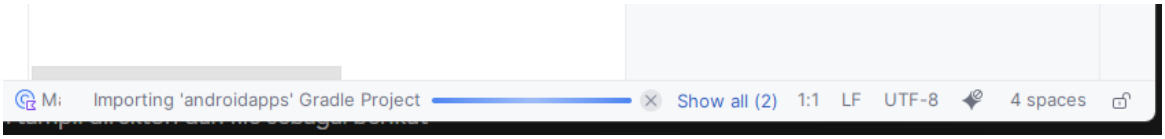
Pada bagian “Minimum SDK”, jangan pilih terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi agar cakupan pengguna Apss cukup banyak dan compatible dengan device yang ada.
Biasanya, jika SDK yang dipilih belum tersedia, Android Studio akan otomatis men-download package yang dibutuhkan



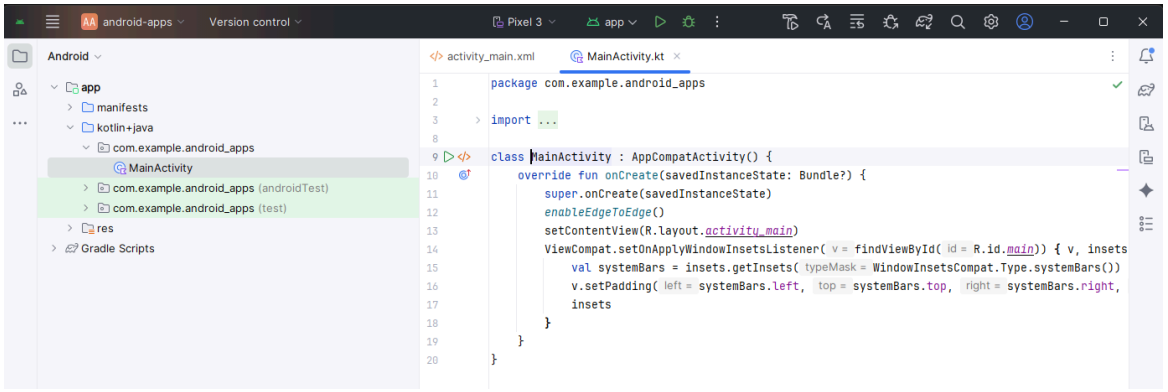
Pastikan quota

Tunggu hingga proses selesai, karena IDE akan melakukan import Gradle dan library yang dibutuhkan untuk memulai pembuatan aplikasi. Proses-nya bisa di lihatpada bagian sudut kanan bawah IDE:





Jika proses import selesai, maka akan tampil direktori dan file sebagai berikut


android-apps
Version control
Pixel 3
app
Android
app
manifests
kotlin+java
com.example.android_apps
MainActivity
com.example.android_apps (androidTest)
com.example.android_apps (test)
res
Gradle Scripts
activity_main.xml
MainActivity.kt
package com.example.android_apps
import ...
class MainActivity : AppCompatActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
enableEdgeToEdge()
setContentView(R.layout.activity_main)
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(v = findViewById(id = R.id.main)) { v, insets
val systemBars = insets.getInsets(typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
v.setPadding(left = systemBars.left, top = systemBars.top, right = systemBars.right,
insets
}
}
}